IT Ticket Manager

UML диаграммы и пояснение | Этап 3

Учебный проект настольного приложения

Параметр	Значение
Студент	Tcacenco Dmitrii
Группа	P2524r
Преподаватель	Natalia Gairunova
Основа	SRS этапа 2 и планирование этапа 1
Статус	Проектная UML-модель

Документ содержит Use Case Diagram и Activity Diagram для IT Ticket Manager. Диаграммы согласованы со сценариями UC-01–UC-06, функциональными требованиями FR-001–FR-031 и бизнес-правилом: подтверждение решения является событием, а не отдельным статусом. Реальная SMTP-доставка не заявляется как реализованная.

Состав материалов

Материал	Назначение
Use Case Diagram	Роли и доступные действия пользователя и IT-техника.
Activity Diagram	Процесс от создания заявки до закрытия с альтернативной ветвью отказа.
PlantUML .puml	Исходники диаграмм для дальнейшего редактирования и рендера.
PNG и SVG	Растровое и векторное представления диаграмм.

1. Use Case Diagram

Диаграмма вариантов использования показывает внешних акторов и доступные им действия в границах системы. Обе роли проходят авторизацию, но права после входа различаются.

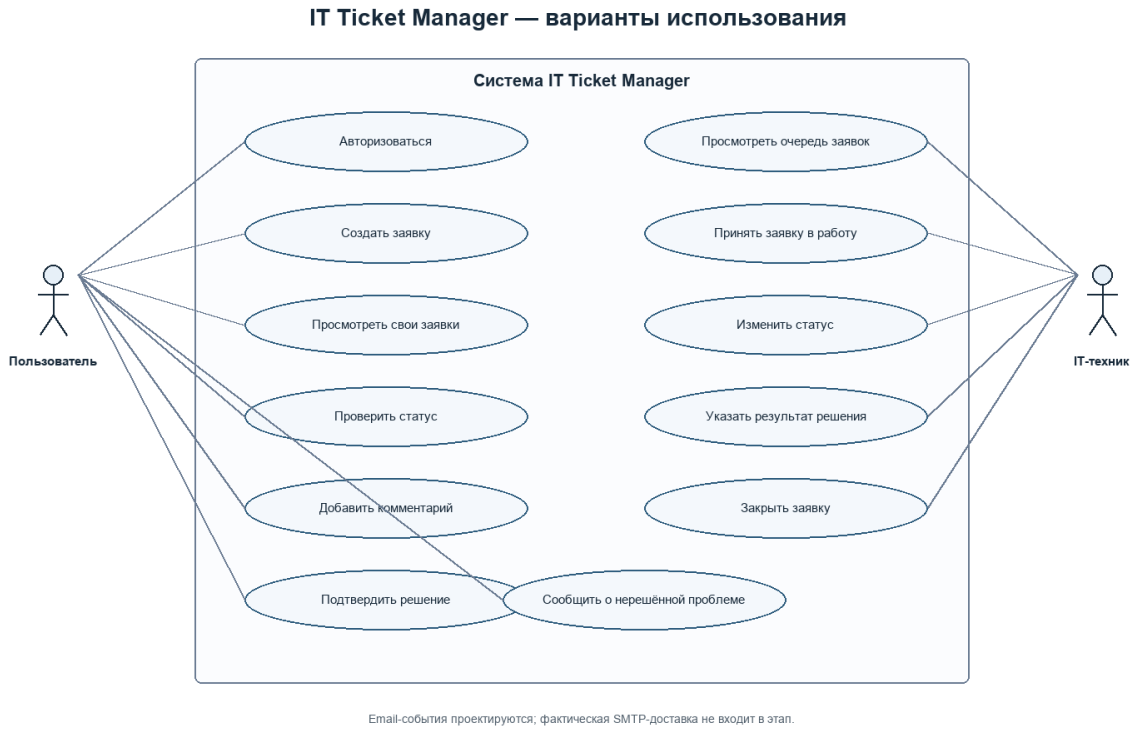


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования IT Ticket Manager

1.1 Согласование со сценариями и требованиями

Элемент диаграммы	Сценарии SRS	Требования
Авторизоваться	Общее предусловие UC-01–UC-06	FR-001–006
Создать заявку	UC-01	FR-007–011
Очередь и приём в работу	UC-02	FR-012–018
Результат решения	UC-03	FR-018, FR-024
Подтверждение или отказ	UC-04	FR-019–020
Закрытие заявки	UC-05	FR-021–022
История и комментарии	UC-06 и карточка	FR-016, FR-023, FR-026–028
Email-события	UC-01–UC-05	FR-029–031

В диаграмму не добавлена административная роль: SRS определяет обязательными только пользователя и техника. Email-события показаны как проектируемая интеграционная граница, а не как самостоятельная роль с подтверждённой доставкой.

2. Activity Diagram

Диаграмма активности описывает основной поток обработки одной заявки и ответственность участников. Дорожки разделяют действия пользователя, системы и IT-техника.

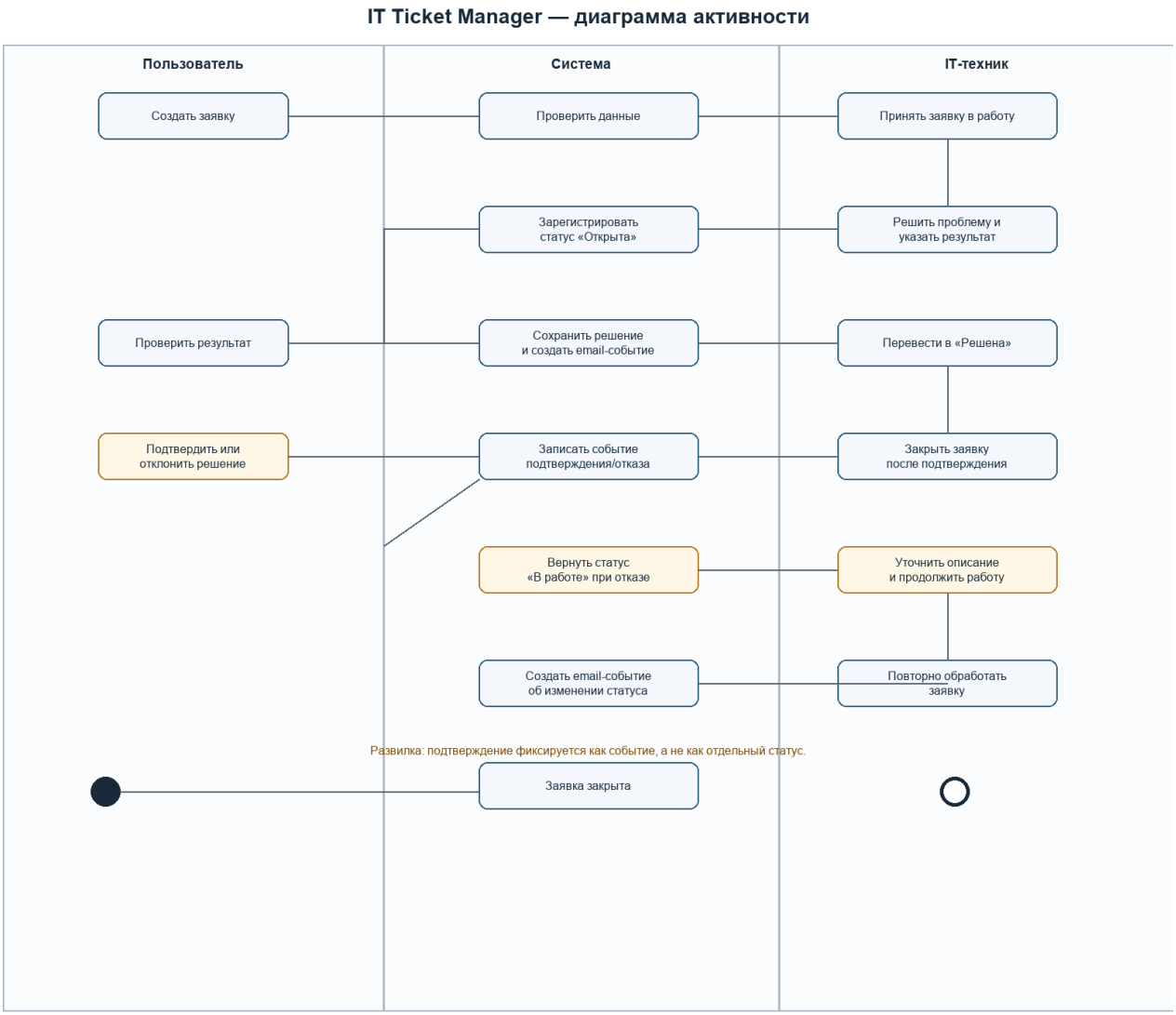


Рисунок 2 — Диаграмма активности с дорожками ответственности

2.1 Основной поток

Шаг	Ответственный	Результат
1	Пользователь	Заполняет и отправляет заявку.
2	Система	Проверяет данные и регистрирует статус «Открыта».
3	IT-техник	Принимает заявку в работу и указывает результат.
4	Система	Переводит заявку в «Решена» и создаёт email-событие.
5	Пользователь	Проверяет результат.
6	IT-техник	Закрывает заявку после подтверждения автора.

2.2 Альтернативные ветви

- Ошибка заполнения: система не создаёт заявку, сообщает о проблемах и возвращает пользователя к исправлению данных.
- Отказ автора: пользователь указывает причину, система сохраняет событие отказа и возвращает заявку в «В работе».
- Повторная обработка: техник уточняет описание и повторно выполняет решение.
- Подтверждение решения: фиксируется в истории как событие; отдельный статус «Подтверждена» не вводится.

3. Проверка соответствия SRS

Правило / требование	Отражение в диаграммах	Результат
Две роли: пользователь и техник	Акторы Use Case и три дорожки Activity	Согласовано
UC-01–UC-06	Use Case содержит все шесть сценариев	Согласовано
FR-001–031	Таблица трассировки связывает действия и FR	Согласовано
Подтверждение не является статусом	Событие подтверждения в Activity и пояснительная заметка	Согласовано
Закрытие только после подтверждения	Предусловие явно указано в Use Case и Activity	Согласовано
Отказ возвращает в работу	Альтернативная ветвь Activity	Согласовано
Email проектируется	Подписи email-событий без утверждения SMTP-доставки	Согласовано

4. Артефакты и воспроизводимость

Исходные файлы PlantUML находятся рядом с изображениями. Они используют стандартные конструкции actor, usecase, rectangle, swimlanes, if/then/else и start/stop и предназначены для рендера в PlantUML-совместимом инструменте. SVG является векторным представлением для отчёта, PNG — готовым изображением для вставки в текстовый документ.

5. Вывод

Этап 3 подготовлен как согласованный комплект UML-материалов. Use Case фиксирует границы функциональности и права двух ролей. Activity показывает полный жизненный цикл заявки, контроль корректности данных, решение, подтверждение, возврат в работу и закрытие. Диаграммы не вводят функций, статусов или интеграций, отсутствующих в SRS.